1953 年全国卷

一、解答题

1. 解 $\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{x-1}{x+1}=\dfrac{10}{3}$.

2. 若 $3x^2+kx+12=0$ 之二根相等，求 k.

3. 求 $\begin{vmatrix}3 & -1 & 1\\ 2 & 4 & 6\\ 7 & 0 & 5\end{vmatrix}$ 之值.

4. 求 $\log_{10}\dfrac{300}{7}+\log_{10}\dfrac{700}{3}+\log_{10}1$ 之值.

5. 求 $\tan(870^\circ)$.

6. 若 $\cos 2x=\dfrac{1}{2}$，求 x 之通值.

7. 两三角形相似之条件为何?（把你所知道的都写出来）

8. 长方体之长，宽，高为 12 寸，3 寸，4 寸，求对角线之长.

9. 垂直三棱柱之高为 6 寸，底面三边之长为 3 寸，4 寸，5 寸，求体积.

10. 球之表面积为 36π 方寸，求体积.

11. 解方程组 $\begin{cases}x^2-2xy+3y^2=9,\\ 4x^2-5xy+6y^2=30.\end{cases}$

12. （1）化简 $\sqrt{\dfrac{12}{25}}+\sqrt[4]{90000}+\sqrt[6]{\dfrac{64}{27}}$.

（2）求 $\left(2x^3+\dfrac{1}{x}\right)^{12}$ 之展开式中之常数项.

13. 锐角三角形 ABC 之三高线为 AD, BE, CF，垂心为 H，求证 HD 平分 $\angle EDF$.

14. 已知三角形的两个角为 45° 及 60°，而其夹边长 1 尺；求最小边之长及面积.